

Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Operasi logika dasar dan tabel kebenaran.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Boolean seperti sakelar: hanya ada keadaan 0/mati dan 1/menyala. K-map membantu mencari rangkaian logika yang lebih sederhana.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Operasi logika dasar dan tabel kebenaran.

Kamus istilah dan simbol

+ berarti OR; titik berarti AND; tanda petik berarti NOT; 1 benar; 0 salah.

Konsep inti

Boolean memakai nilai 0 dan 1; K-map membantu menyederhanakan fungsi logika.

Teori dasar

Aljabar Boolean menggunakan nilai 0 dan 1 untuk merepresentasikan keadaan logika. Peta Karnaugh menyederhanakan fungsi dengan mengelompokkan sel berdekatan dalam ukuran pangkat dua.

Rumus atau prinsip utama

$A+0=A$; $A.1=A$; $A+A'=1$. Kelompokkan 1 pada K-map dalam ukuran 1,2,4,8.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Aljabar Boolean: operasi AND-OR-NOT, hukum identitas, komplemen, absorpsi, De Morgan, minterm, dan penyederhanaan melalui kelompok K-map.

Rumus umum

- $A + 0 = A$ dan $A.1 = A$
- $A + A' = 1$ dan $A.A' = 0$
- $A + AB = A$
- $(A+B)' = A'.B'$
- $(A.B)' = A'+B'$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: sederhanakan $A+AB$.

1. Soal: sederhanakan $A+AB$.
2. Kedua suku sama-sama berkaitan dengan A.
3. Gunakan hukum absorpsi $A+AB=A$.
4. Cek $A=0$: kedua bentuk bernilai 0.
5. Cek $A=1$: kedua bentuk bernilai 1. Jadi hasilnya A.

Kesalahan yang sering terjadi

Memperlakukan + sebagai penjumlahan biasa; membuat kelompok K-map diagonal; lupa hukum komplemen.

Cara memilih rumus

Gunakan hukum identitas, komplemen, absorpsi, dan De Morgan; pada K-map kelompokkan sel 1 dalam ukuran pangkat dua.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: sederhanakan $A+AB$.

- 1 Kedua suku sama-sama berkaitan dengan A.
- 2 Gunakan hukum absorpsi $A+AB=A$.
- 3 Cek $A=0$: kedua bentuk bernilai 0.
- 4 Cek $A=1$: kedua bentuk bernilai 1. Jadi hasilnya A.

Jawaban akhir

Cek $A=1$: kedua bentuk bernilai 1. Jadi hasilnya A.

Mengapa cara ini dipakai?

Gunakan hukum identitas, komplemen, absorpsi, dan De Morgan; pada K-map kelompokkan sel 1 dalam ukuran pangkat dua.

Kesalahan yang sering terjadi

Memperlakukan + sebagai penjumlahan biasa; membuat kelompok K-map diagonal; lupa hukum komplemen.

Coba sendiri

Sederhanakan $A+AB$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $A'B'+A'B=A'(B'+B)=A'$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Apa perbedaan Minterm (SOP) dan Maxterm (POS)?

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Minterm adalah perkalian literal (SOP), Maxterm adalah penjumlahan literal (POS)

Contoh 2: Gerbang NAND dan NOR disebut gerbang universal.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Jumlah kombinasi nilai untuk 3 variabel boolean Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 8

Contoh 2: $p=1$, $q=0$, $r=1$, $p \text{ AND } (q \text{ OR } r)$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 1

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Jelaskan fungsi Peta Karnaugh (K-Map)! Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: K-Map digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean secara visual

Contoh 2: Kelompok sel pada Peta Karnaugh harus berukuran pangkat 2 (1, 2, 4, 8, ...). Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/Pertemuan Ke-10.,.Aljabar Boolean..pptx

Sumber internet terbuka:

- Engineering LibreTexts - Digital Circuits:

https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Digital_Circuits

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--